

Дельта-нейтральная стратегия на KuCoin: NEAR spot + perpetual futures

Цель проекта: построить воспроизводимую торговую систему с baseline-моделью и RL-агентом для basis mean reversion, пригодную как для бэктеста, так и для live/shadow запуска через PowerShell или bash.

Пара

**NEAR-USDT /
NEARUSDTM**

Период данных

**01.01.2024 -
01.03.2026**

Частота

1 hour

Out-of-sample CAGR RL

6.00%

Постановка задачи

Идея стратегии. Basis определяется как $(F - S) / S$, где F - цена perpetual futures, S - цена spot. При сильных отклонениях basis от исторической нормы стратегия открывает дельта-нейтральную позицию в расчёте на возврат basis к среднему.

Цель RL. Научиться решать, когда ребалансировать позицию: открыть short basis, выйти в flat или открыть long basis.

- Сбор исторических OHLCV с KuCoin.
- Feature engineering и z-score baseline.
- Q-learning агент поверх компактного state-space.
- Честный train/test split по времени без data leakage.
- Backtest с Sharpe, Max Drawdown, CAGR и Equity Curve.

Данные и признаки

Источник: публичные REST endpoints KuCoin для spot и futures.

Объём: 13,739 merged hourly rows, после rolling-преобразований 13,666 feature rows.

Split: 70% train, 30% test.

Полный feature set:

- spot/futures returns
- spot/futures volatility
- basis volatility
- volume imbalance
- basis momentum
- rolling correlation
- spot RSI / futures RSI
- basis EMA gap

Для RL state-space оставлен только наиболее устойчивый признак `basis_zscore` плюс текущая позиция. Это уменьшает разреженность Q-таблицы и делает обучение стабильнее.

Baseline и RL-архитектура

Baseline: z-score mean reversion.

- если $z \geq 3.0 \rightarrow$ short basis
- если $|z| \leq 0.5 \rightarrow$ close
- если $z \leq -3.0 \rightarrow$ long basis

RL: tabular Q-learning.

- **State:** [basis_zscore, current_position]
- **Actions:** short basis / flat / long basis
- **Reward:** delta(basis) - fee - risk penalty
- **Guidance:** baseline imitation during training

Бэктест-процедура

- Train: 08.08.2024 01:00 UTC - 10.09.2025 22:00 UTC
- Test: 10.09.2025 23:00 UTC - 28.02.2026 23:00 UTC
- Initial capital: 10,000 USDT
- Research fee assumption: 0.0004 per rebalance
- Risk penalty: $0.00005 \times |\text{position}| \times |\text{zscore}|$

Метрики:

- Total Return
- CAGR
- Sharpe Ratio
- Max Drawdown
- Turnover / Exposure

Для unseen states в live/shadow и backtest агент безопасно уходит в flat, а не делает случайное действие по пустой Q-таблице.

RESULTS

Результаты на out-of-sample периоде

Стратегия	Total Return	CAGR	Sharpe	Max Drawdown
Baseline z-score	3.77%	8.23%	4.10	-0.36%
RL agent	2.77%	6.00%	4.06	-0.13%

Что видно: baseline даёт чуть более высокий CAGR, но RL-агент показывает меньшую просадку и меньшую вовлечённость в рынок.

Практический вывод: RL можно использовать как более осторожную policy-обёртку вокруг basis-сигнала, если приоритетом является плавность equity curve.

Воспроизводимость и live-ready контур

Research CLI:

```
python run_research_pipeline.py --config  
config/project_near_hourly.json ...
```

PowerShell: `.\scripts\bot.ps1 -Action
research`

Tests: `python -m pytest tests -q`

KuCoin deployment:

```
python run_trade_signal.py --mode shadow  
--once ...
```

```
python run_trade_signal.py --mode live -  
-run-real-order ...
```

Для cash spot-аккаунтов short spot отключён; для полностью симметричного live-p режима нужен margin-enabled spot shorting или модификация execution layer.

Выводы

- Собран полный воспроизводимый pipeline: data -> features -> baseline -> RL -> backtest -> plots -> live scripts.
- На test split baseline и RL показали положительный CAGR, причём RL достиг **6.00%**.
- Компактное RL-state-space оказалось устойчивее широкого набора признаков для tabular Q-learning.
- Проект готов к публикации в приватный GitHub-репозиторий и демонстрации через notebook / PDF / PowerShell.